



Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

Tolerancias geométricas

TEMA

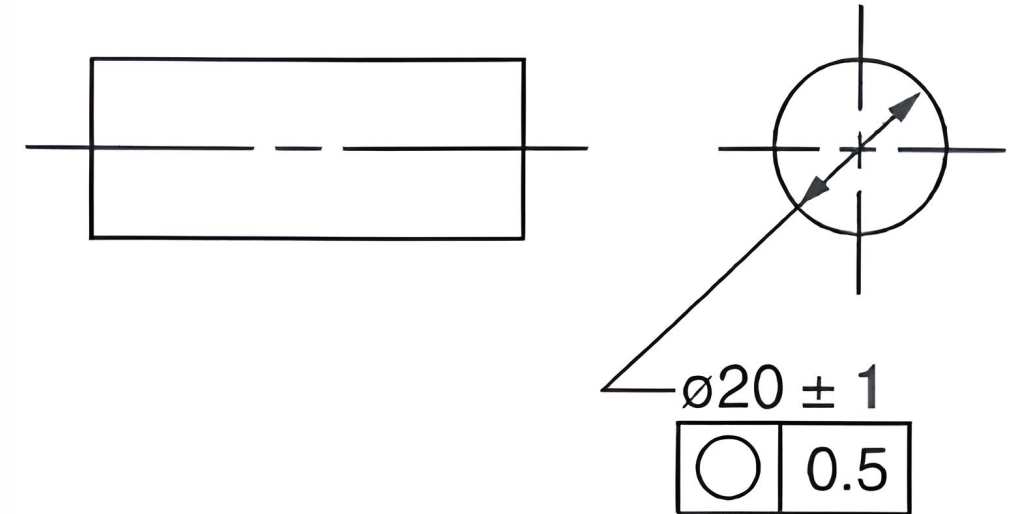
Circularidad

Circularidad

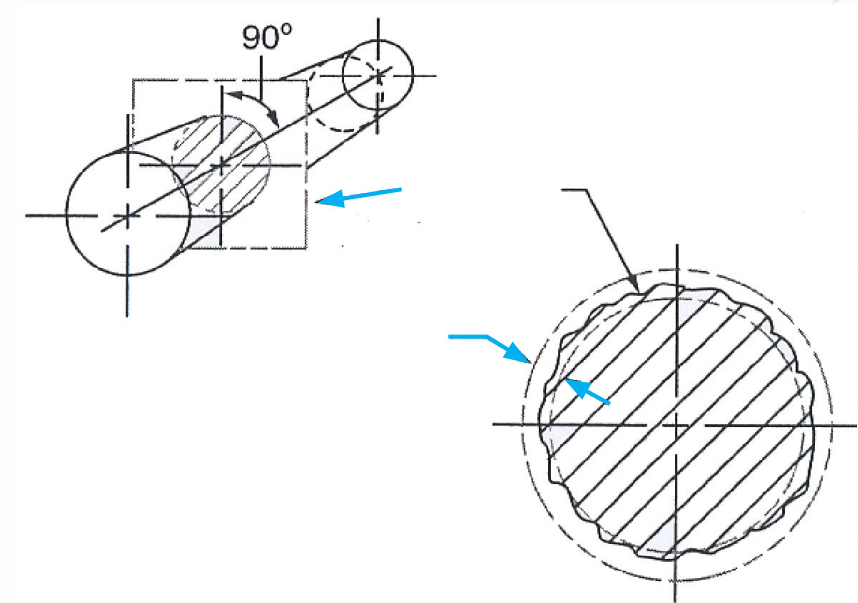
- **Definición**

La circularidad es la condición de una característica donde todos los puntos de la superficie, intersecados por cualquier plano perpendicular a un eje común, son equidistantes de ese eje.

La pieza no puede extenderse más allá de su límite de forma perfecta. En un MMC (21 mm de diámetro), la pieza debe estar perfectamente redonda y rectilínea.



Cada elemento circular de la superficie debe yacer entre dos círculos concéntricos que tienen una diferencia en el radio de 0.5 mm. El elemento circular es perpendicular al eje de la pieza.



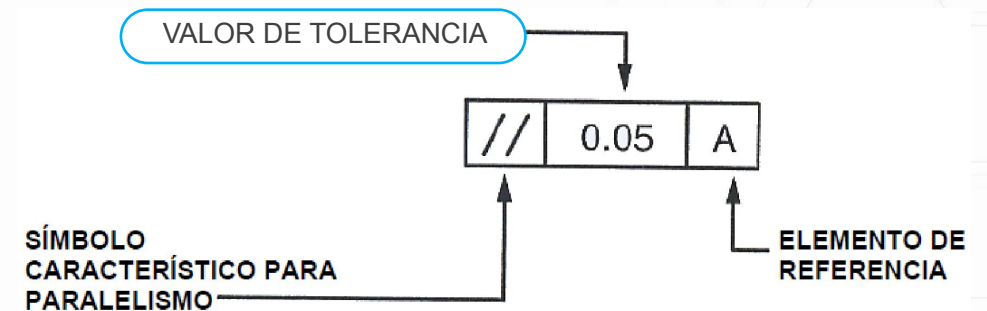
TEMA

Paralelismo

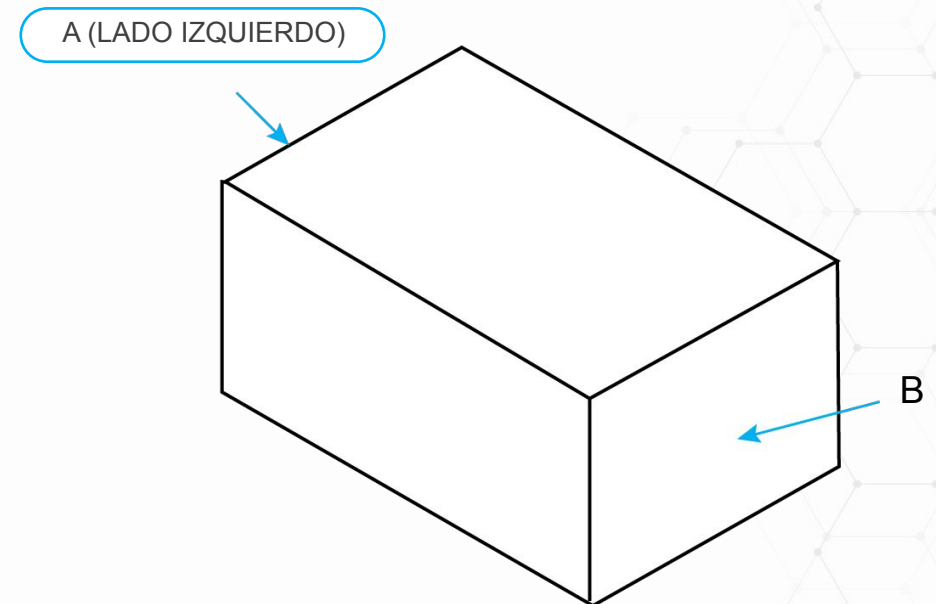
Paralelismo

- **Definición**

Paralelismo es la condición de una superficie o plano central, equidistante a todos los puntos desde un plano de referencia; o de un eje, equidistante en toda su longitud de uno o más planos de referencia o de un eje de referencia.

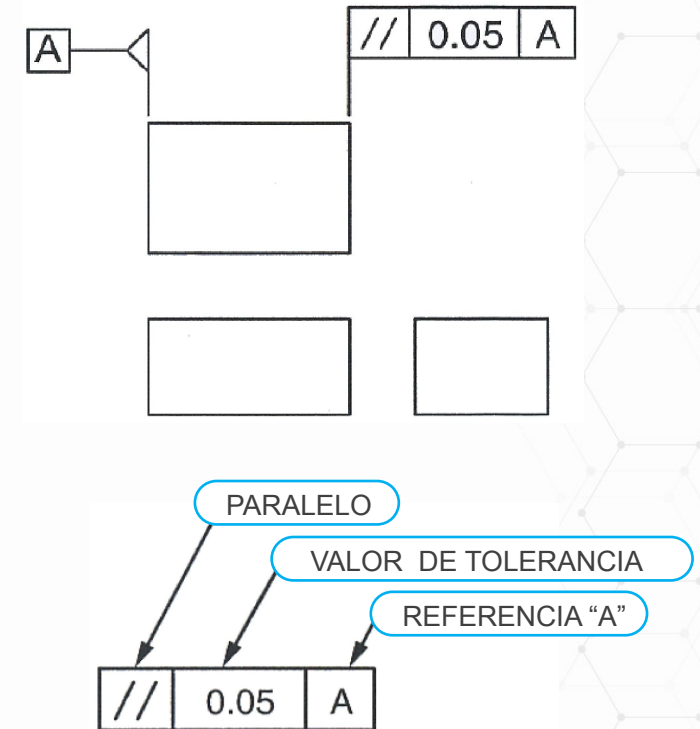


Supongamos que la superficie “B”, en el bloque, deba ser paralelo a la superficie “A” dentro de un valor de tolerancia de 0.05 mm.

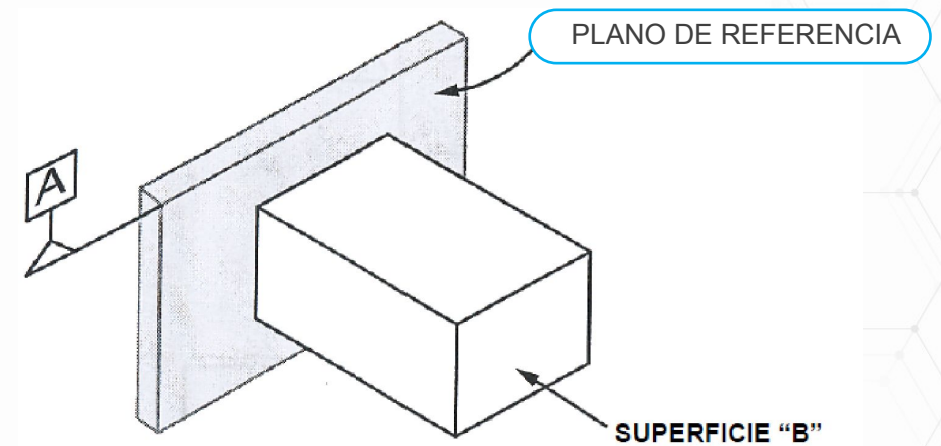


Aquí una forma de cómo se muestra el control de característica para el paralelismo en un dibujo de vistas múltiples.

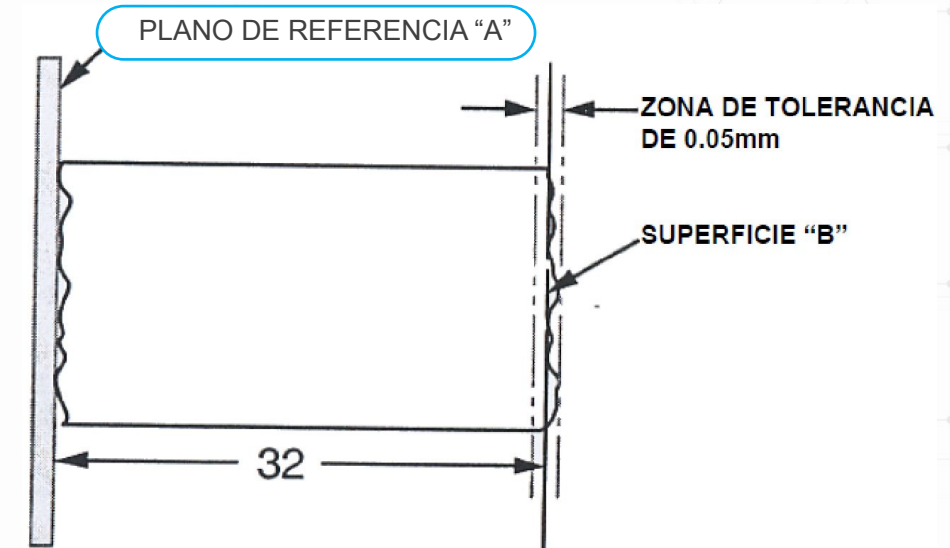
El cuadro de control de características se lee: paralelo dentro de los 0.05 mm con referencia a "A".



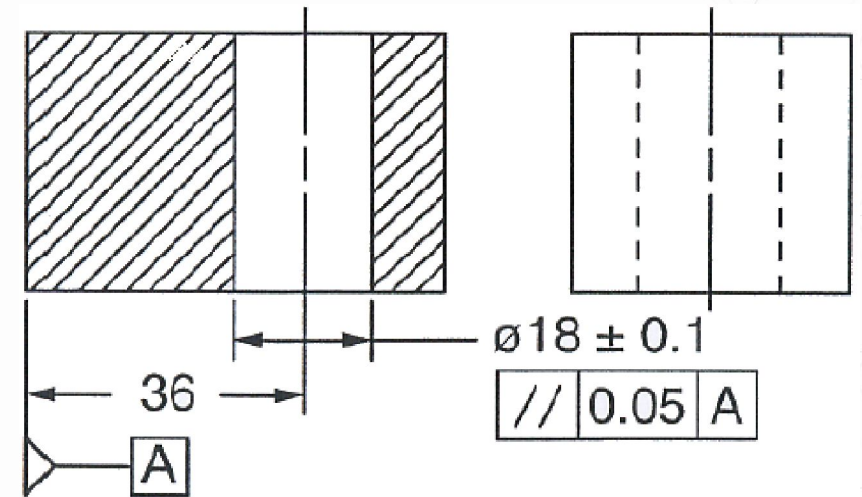
Un plano de referencia es establecido de tal manera que haga contacto con la característica de referencia "A" en un mínimo de tres puntos.



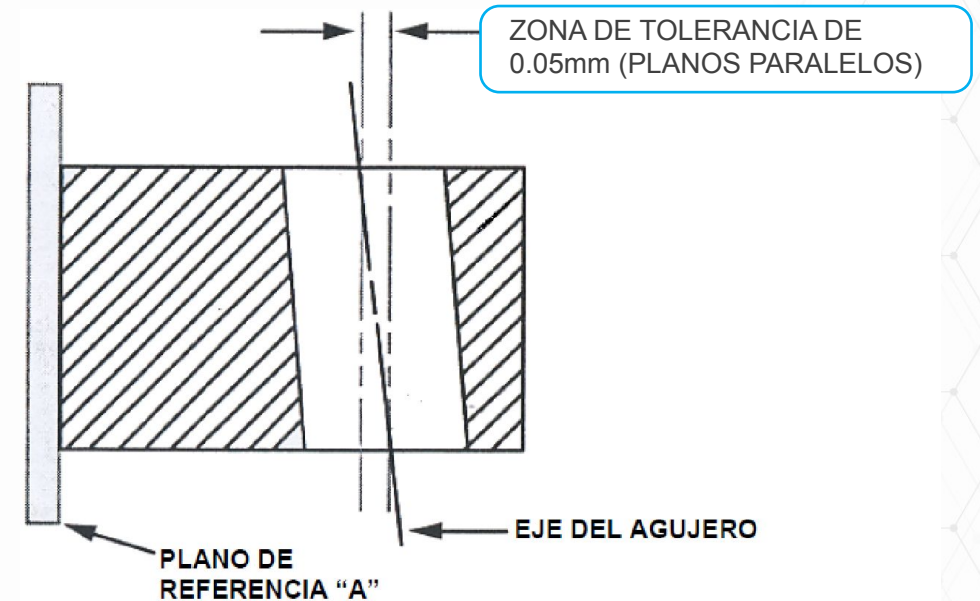
Si la pieza fuera de 32 mm de longitud, todos los elementos de la superficie "B" estarían entre dos planos paralelos, separados 0.05 mm, que son paralelos al plano de referencia "A".



El paralelismo también se aplica a las formas cilíndricas, tales como un agujero. El cuadro de control de características, ilustrado abajo, muestra que el eje del agujero, en la pieza, debe ser paralela a la característica de referencia con 0.05 mm.

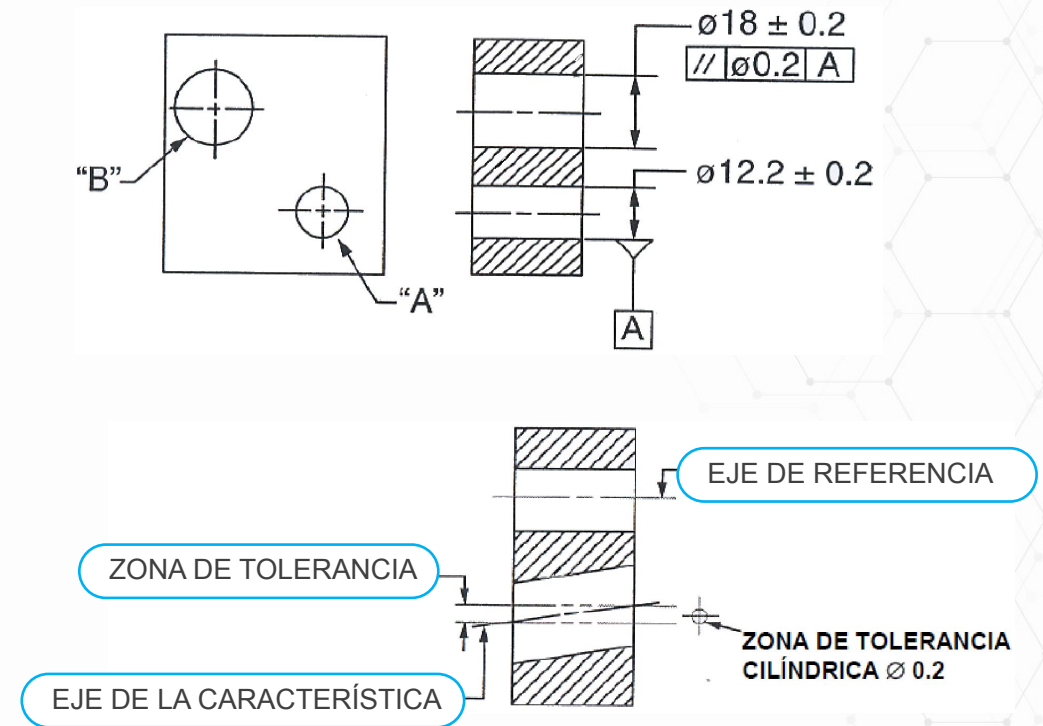


El eje de la característica debe estar entre dos planos paralelos, separados 0.05 mm. Los planos son paralelos al plano de referencia "A".

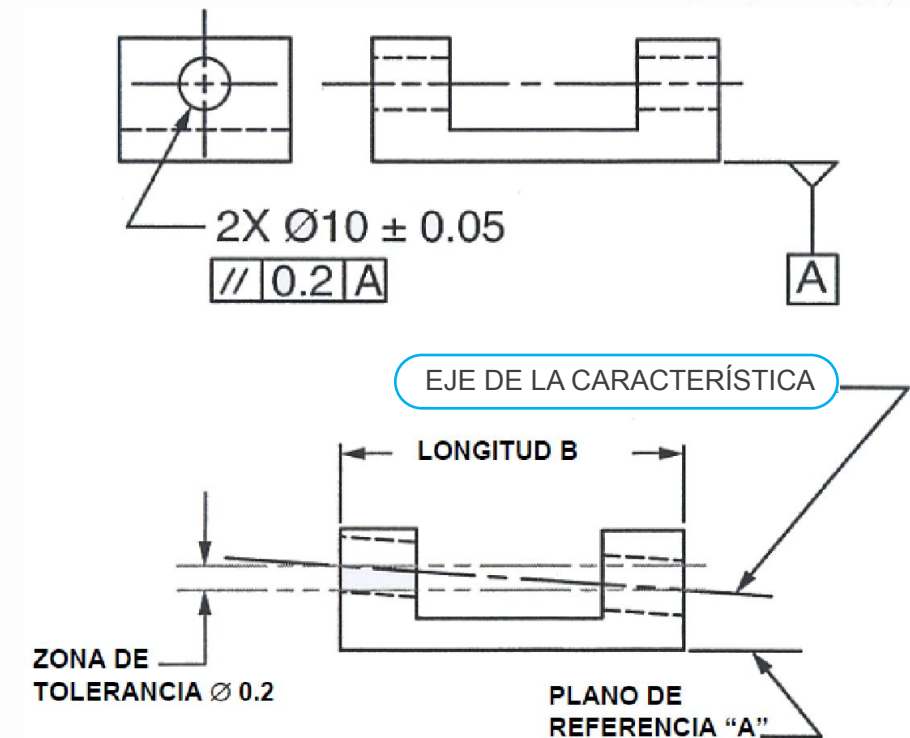


Cualquier característica en una pieza puede ser utilizada como una característica de referencia. En el plano de abajo, el agujero más pequeño es la característica de referencia "A". El cuadro de control de características muestra que el eje del agujero "B" debe ser paralelo con el eje de referencia de la característica de la referencia "A", dentro de una zona de tolerancia cilíndrica de 0.2mm.

El eje de la característica debe estar dentro de una zona de tolerancia cilíndrica de 0.2mm. El eje de la zona debe ser paralelo a "A".

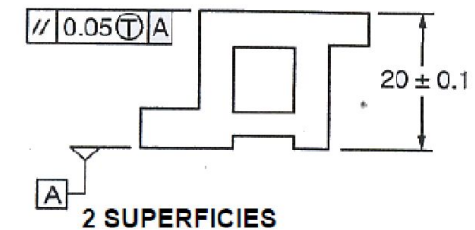


El paralelismo para dos o más características interrumpidas o no continuas, cuando es tratado como una sola característica para el paralelismo, es ilustrado e interpretado de la siguiente manera:

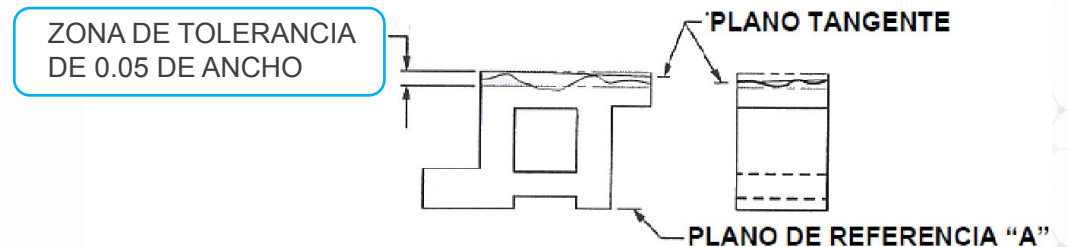


El modificador T es el símbolo para un plano tangente. Un plano tangente es el plano derivado de los tres puntos más altos de la superficie. Un ejemplo e interpretación se muestra en las siguientes imágenes.

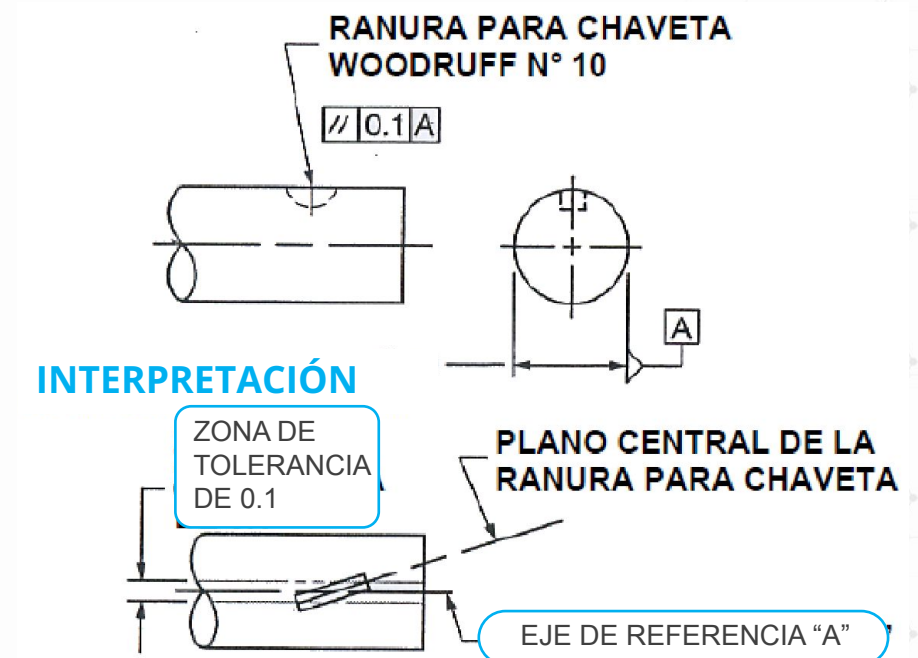
Un plano en el que contactan los puntos altos de la superficie debe estar entre dos planos paralelos, separados 0.05 mm. Estos planos son paralelos al plano de referencia "A", que está establecido por la superficie de referencia "A". La característica debe estar dentro de los límites de tamaño especificados.



INTERPRETACIÓN



El plano central de la ranura para chaveta debe estar entre dos planos paralelos, separados por 0.01 mm. Estos planos son paralelos al eje de referencia "A", el cual está establecido por la característica de referencia "A".



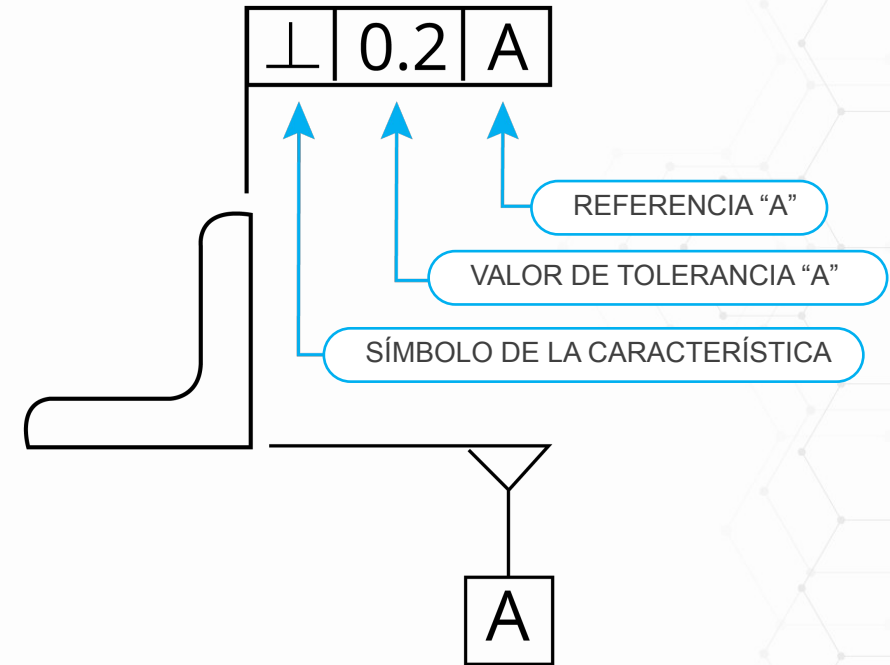
TEMA

Perpendicularidad

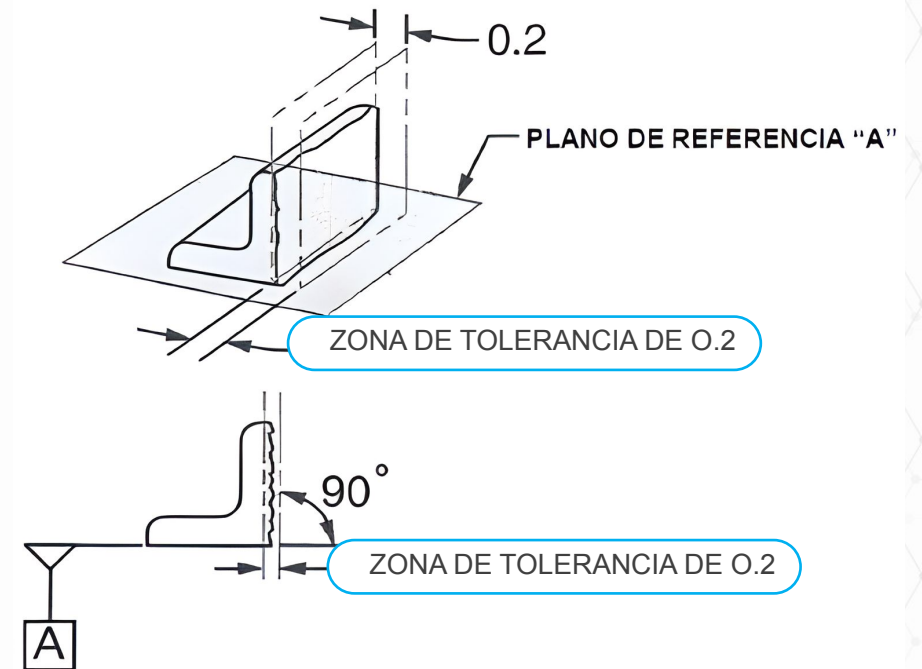
Perpendicularidad

- Definición**

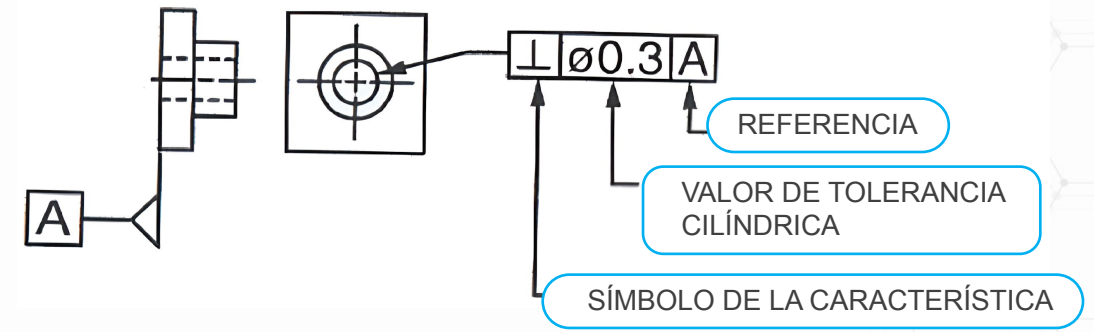
La perpendicularidad es la condición de una superficie, plano central o de un eje en un ángulo recto (90°) con respecto a un plano de referencia o eje.



Esto significa que la característica de referencia "A" es utilizada para establecer un plano de referencia. La característica controlada debe estar entre dos planos paralelos, separados 0.02 mm, que sean perpendiculares al plano de referencia.



En el dibujo, de abajo, el cuadro de control de características indica que la característica controlada debe ser perpendicular al plano de referencia "A", dentro de una zona de tolerancia cilíndrica con un diámetro de 0.3 mm.



Esto significa que la característica de referencia "A" es utilizada para establecer un plano de referencia y el eje de un agujero debe estar dentro de una zona de tolerancia cilíndrica, de 0.3 mm de diámetro, que es perpendicular al plano de referencia.

